

접촉 인지 전신 궤적 최적화

듀얼암 공중 매니퓰레이터 박스 운반 : OCP 정식화

하나의 비선형 최적제어문제 (OCP, CasADi Opti + IPOPT)를 고정 horizon에서 푼다. 결과로 전신 reference 궤적(완전구동 6-DoF 베이스 + 8개 팔관절)이 나오며, 이는 책상 위 박스로 날아가 마찰로 잡고, 운반해, 랙 맨 위 선반에 놓는 동작이다. Transcription은 가속도 레벨이고 explicit(semi-implicit) Euler 적분을 쓰며, 베이스 렌치/로터 allocation은 하류의 gRITE 제어기에 위임한다(결정 D5).

1. 설정, 좌표계, horizon

모든 양은 HOME 좌표계 기준이고, 원점은 드론 스폰 지점(월드 (0,0,1.5) m)이다. 베이스 자세는 회전벡터 θ in R^3 (지수좌표)로 매개화하고 유클리드 공간에서 적분한 뒤, forward kinematics 입력에만 단위 쿼터니언으로 변환한다. 이는 이전 시도에서 IPOPT를 발산시켰던 단위노름 manifold 등식을 피하기 위함이다.

task는 박스의 두 점 pick과 place로 주어진다. 베이스가 수평일 때 end-effector (EE) 중점은 베이스 앞 고정 오프셋 r_{off} 에 놓이므로, pick의 박스를 잡으려면 베이스는 $base_grasp = pick - r_{off}$ 에 있어야 한다(r_{off} 는 FK로 한 번 계산).

Horizon: 고정 시간[s]의 4개 phase(approach 3.0, grasp 1.6, transport 5.0, release 1.2)를 $dt = 0.1$ s로 두어 $N = 108$ 개 제어구간, $N+1 = 109$ 개 knot.

2. 결정 변수 (각 knot $k = 0..N$)

$q_k = [p_k, \theta_k, \alpha_k] \in R^{14}$ 베이스 위치 p , 자세 회전벡터 θ , 팔관절 α

$v_k = [\dot{p}_k, \omega_k, \dot{\alpha}_k] \in R^{14}$ 베이스 선속도 / 각속도 / 팔 관절속도

$u_k \in R^{14}$ ($k = 0..N-1$) 가속도 $b_k \in R^3$ 박스 위치

FK는 전체 형상 $q_full(q_k) = [p_k, \exp(\theta_k), \alpha_k]$ 를 쓴다($\exp()$ 는 회전벡터를 쿼터니언으로). 팔은 8관절(팔당 4개)이고 관절1은 연속 shoulder, 관절2-4는 $[0, \pi]$ 로 제한. Pinocchio 모델은 USD에서 만들고 Isaac과 0.00mm 일치 검증함.

3. 접촉 모델 (결정변수가 아니라 유도량)

두 패드가 박스를 월드 x축으로 누른다. EE 위치 ($\hat{p}^L, \hat{p}^R$)는 FK로 구한다. 가상 침투량 ϕ (양수=분리, 음수=침투)로 매끄러운 수직력 λ 를 정의한다(결정 D2/D3: 침투에서 유도, 상보성(complementarity) 없음, 접촉력 결정변수 없음):

$$\phi_L = (b_x - p_x^L) - h, \quad \phi_R = (p_x^R - b_x) - h$$

$$\lambda(\phi) = \frac{1}{2} k_c (\sqrt{\phi^2 + \epsilon^2} - \phi)$$

분리 시($\phi > 0$) $\lambda \rightarrow 0$, 침투 시($\phi < 0$) $\lambda \rightarrow -k_c \phi$ 이며 $\phi=0$ 에서 도함수가 연속이다. 파라미터: $k_c = 2000$ N/m, $\epsilon = 1e-4$ m, 반폭 $h = 0.0525$ m (10.5cm 박스).

4. 비용함수 $J = \sum_k$ (phase별 항) + 정규화

각 knot은 phase별 항과, 모든 phase 공통인 자세/정규화 항을 더한다. $\lambda_{L,R}$ 은 위의 패드 수직력이고, p_{ref} , b_{guess} , α^* 는 6장의 reference 경로다.

$$J_{base} = w_{base} \|p_k - p_{ref,k}\|^2 \quad (\text{approach: home} \rightarrow \text{grasp 비행 ; grasp/release: hover 유지})$$

$$J_{box} = w_{box} \|b_k - b_{guess,k}\|^2 \quad (\text{transport: 부드러운 up-and-over guide 추종})$$

$$J_f = w_f [(\lambda_L - F^*)^2 + (\lambda_R - F^*)^2] \quad \text{스퀴즈를 } F^* \text{로 (grasp/transport 22 N, release 2 N)}$$

$$J_{sym} = w_{sym} (\lambda_L - \lambda_R)^2 \quad \text{좌우 스퀴즈 대칭}$$

$J_{hold} = w_{hold} \|\alpha_k - \alpha^*\|^2$ 팔 형상 유지 (pregrasp / grasp)

$J_{att} = w_{att} \|\theta_k\|^2$ 베이스 수평 유지 (모든 phase)

$J_{reg} = w_a \|u_k\|^2 + w_v \|v_k\|^2$ 가속도 / 속도 최소화 (모든 phase)

가중치: $w_{base} = 50$, $w_{box} = 200$, $w_f = 1$, $w_{sym} = 2$, $w_{hold} = 2$, $w_{att} = 30$, $w_a = 1e-3$, $w_v = 1e-2$. 종단항 $w_{att} \|\theta_N\|^2$ 도 추가한다.

중요 (prescribe vs discovered): up-and-over 모양은 soft guide b_guess(손으로 만든 waypoint 경로 - 수직 상승, 고고도 이동, 수직 하강)가 정한다. 5장의 장애물 keep-out은 clearance를 보장하는 HARD 제약이지만 현재 가중치에서는 slack이다(guide가 이미 그 위에 있음). 즉 모양은 guide가, 장애물 회피(clearance)는 제약이 보장한다.

5. 제약조건

- 초기조건: $q_0 = [home, 0, \alpha_{pre}]$, $v_0 = 0$.

동역학 ($k = 0 \dots N-1$): $v_{k+1} = v_k + u_k \Delta t$, $q_{k+1} = q_k + v_{k+1} \Delta t$

- phase별 박스 위치 (no-slip carried-box 모델, 결정 D6):

approach, grasp: $b_k = pick$ (박스가 책상 지지대에 놓임)

transport: $b_k = \frac{1}{2}(p_k^L + p_k^R)$ (EE 중점에서 강체로 운반)

release: $b_k = place$; 종단: $b_N = place$

- slip-aware 스퀴즈 (transport 구간) : 헤드라인 법칙, HARD 부등식:

$$\lambda_L \geq f_{set, k}, \quad \lambda_R \geq f_{set, k}$$

$$f_{set, k} = \max\left(\frac{m_o(g + a_{z, k})}{2\mu} + \text{margin}, \text{floor}\right)$$

$a_{\{z, k\}}$ 는 계획된 박스 수직 가속도(reference 박스 z의 2차 차분). $m_o = 0.8$ kg, $g = 9.81$, $\mu = 0.7$, $\text{margin} = 0.5$ N, $\text{floor} = 2$ N. 따라서 마찰 원뿔이 중력 + 운반 가속도에 대해 박스를 항상 잡을 수 있다.

- 경계 (모든 knot): $\alpha_{lo} \leq \alpha_k \leq \alpha_{hi}$ (dof2,3,4는 $[0, \pi]$, dof1 자유); $-3 \leq v_k \leq 3$; $-25 \leq u_k \leq 25$.

5b. 장애물 keep-out (HARD; 박스 + 드론 베이스; transport)

점 p 가 footprint $[x_{lo}, x_{hi}] \times [y_{lo}, y_{hi}]$ 위에 있는지의 매끄러운 indicator:

$$I(p) = \sigma(p_x; x_{lo}, x_{hi}) \sigma(p_y; y_{lo}, y_{hi}), \quad \sigma(v; a, b) = \frac{1}{2} [\tanh \frac{v-a}{s} - \tanh \frac{v-b}{s}]$$

각각 ≥ 0 인 잔차 3개 (M은 점이 그 footprint 위에 없을 때 잔차를 비활성화하는 smooth big-M):

$$p_z + M(1 - I_{desk}(p)) \geq z_{desk} \quad (\text{책상 위로 비켜감})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)) \geq z_{shelf} \quad (\text{랙 위에서 top shelf 위})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)(1 - I_{slot}(p))) \geq z_{clear} \quad (\text{랙 프레임 위, 중앙 slot 제외})$$

footprint는 body margin $bm = 0.35$ m로 팽창시켜 박스 중심뿐 아니라 드론+박스 전체가 비켜가게 한다. $M = 1.5$, indicator 폭 $s = 0.04$. z_{desk} , z_{shelf} = (장애물 top + 박스 반높이); z_{clear} = (랙 프레임 2.0 + 박스 반높이 + 0.1). 중앙 landing slot은 '프레임 위' 잔차만 랙 중앙에서 완화하므로, 박스는 랙 접근에서 높이 올라갔다가 slot으로 선반에 내려온다.

6. Reference 경로, 초기 guess, solver

p_ref: approach에서 home $\rightarrow$ base_grasp (smoothstep), grasp/release에서 grasp/place hover.
b_guess: 부드러운 시간-기반 up-and-over (pick에서 place_z + 0.6 m까지 수직 상승, 고고도 이동, transport 마지막 ~25%에서 place에 수직 하강). alpha_pre / alpha_grasp: pregrasp / grasp 팔 형상 (dof2,dof3,dof4는 패드 메시에서 도출).

초기 guess: 전체 운동학 시드 (up-and-over reference와 일관된 위치/속도/가속도). 영속도 guess는 metre 스케일 비행에서 IPOPT restoration에 실패한다. Solver: IPOPT via CasADi Opti, max_iter 5000, tol $1e-4$, adaptive mu. 출력: 박스/베이스/팔 궤적과 30차원 gRITE reference [pos, vel, acc, jerk, R, omega, omega_dot, omega_ddot].